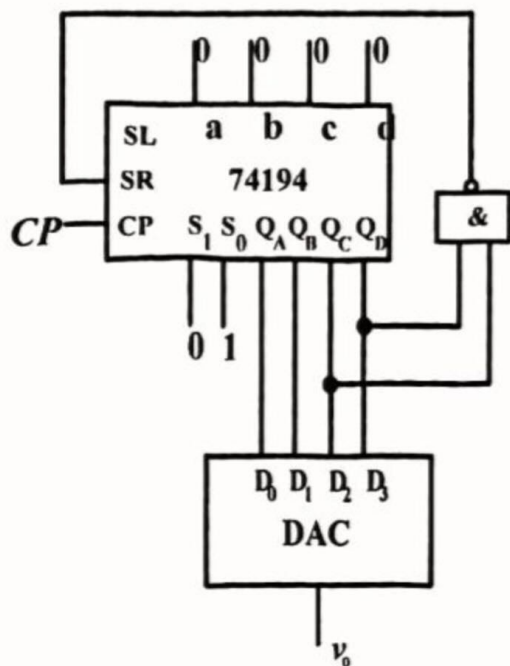


21. (7分) 下图所示电路中, 74194 是双向移位寄存器 (当 $S_1S_0 = 01$ 时, 194 处于右移状态), 图中的 DAC 为 4 位的 D/A 转换器, 输出模拟电压最小值为 1V。

图中的 DAC 为 4 位的 D/A 转换器, 输出模拟电压最小值为 1V。

(1) 分析 74194 电路的时序逻辑, 给出状态图;

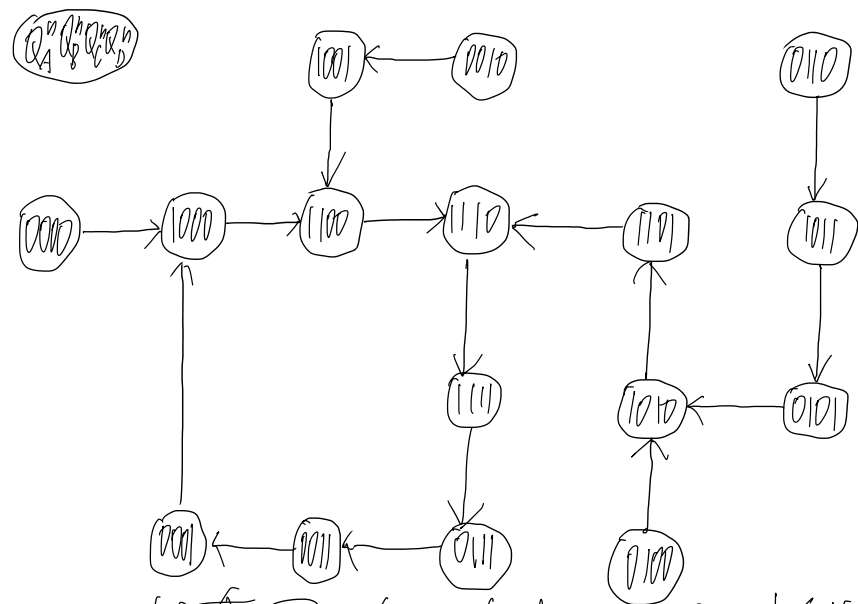
(2) 该电路可否自启动? 计算输出电压 v_o 的最大值。



(1) 状态方程:

$$Q_A^{n+1} = \overline{Q_C^n} Q_D^n \quad Q_B^{n+1} = Q_A^n \quad Q_C^{n+1} = Q_B^n \quad Q_D^{n+1} = Q_C^n$$

状态图:



(2) 由状态图可知, 该电路所有无效状态均能到达有效状态, 故该电路能自启动。循环中最小的数为 1, 最大的数为 15, 故 $V_{omin} = V_{omax} = 1.5$, 则输出电压 v_o 的最大值为 15V。